基于同伴介入法的气排球运动干预对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响*

沙　鹏[1**]　邵瀚玉[2]　雷江华[1***]

(1.华中师范大学教育学院,武汉,430079;2.北京体育大学中国排球运动学院,北京,100084)

摘要　为探究基于同伴介入法的气排球运动对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响,将 36 名就读于普通小学的孤独症儿童随机分成实验组与对照组,每组 18 人。研究期间,对照组被试接受同频且同质的常规社交能力干预,实验组被试则在此基础上接受为期 16 周,共计 32 次彼此独立的基于同伴介入法的气排球运动干预。分别运用社交反应量表、孤独症儿童社会技能评定量表测量被试的社交障碍程度与社交技能,并综合两项前后测的变化表明干预的效果。结果发现该干预方案能有效降低被试的社交障碍程度并改善其社交技能。研究认为基于同伴介入法的气排球运动干预能有效提升小学阶段随班就读孤独症儿童的社交能力。

关键词　孤独症儿童　社交能力　随班就读　同伴介入法　气排球运动

分类号　G760

1　问题的提出

社会交往缺陷是孤独症的核心症状[1],具体表现在患儿难以开启社交互动、表达社交意图、分享社交情感、保持社交参与等方面[2-5]。研究表明,孤独症儿童的社交缺陷在融合情境中更为显著[6-7],由于缺乏社交能力,其容易遭受普通儿童的排斥并延伸出孤立、退缩、焦虑、抑郁等负面的社交体验与情感[8-10]。因此,研究人员应加强随班就读孤独症儿童社交能力的干预研究。

同伴介入法(Peer - Mediated Intervention)以行为理论与社会学习理论为基础,是一种由研究者培训有社交能力的普通儿童作为干预执行同伴,使其能与孤独症儿童建立恰当的社交模式、强化孤独症儿童适切的社交行为,从而提升孤独症儿童社交能力的干预方法[11]。融合教育的大力发展为孤独症儿童与普通儿童共同学习提供了契机,也为同伴介入法的实施创造了条件[12]。应用同伴介入法,亲密的同伴关系、熟悉的干预环境与高针对性的干预活动更容易引发孤独症儿童的社交动机并收获积极的社交经验,进而实现社交能力的稳步提升[13-14]。随着实践的深入,研究人员发现有效组合同伴介入法与其他适切的干预方法能产生协同效应。例如,A.M.布德罗(Boudreau A.M.)等组合了关键反应训练(PRT),发现同伴采取 PRT 策略执行干预能够帮助孤独症儿童建立“出现恰当社交行为—获取积极行为强化”的正向联结,进而更为稳固地提升其社交能力[15];K.蒂曼 - 布尔克(Thiemann - Bourque K.)等则组合了图片交换沟通系统,发现二者的组合生态化效度高,更容易吸引孤独症儿童参与社交干预且效果具备泛化效度[16]。与此同时,研究人员也倡导在符合循证实践标准的基础上不断创新同伴介入法与其他干预方法的组合[17-18],力争以协同效应的发挥推动随班就读孤独症儿童社交能力的全面提升。

已有研究显示,体育运动是孤独症儿童最早接触的社交活动[19],孤独症儿童的早期运动能力能预测其后期社交缺陷的程度,且与其社交能力发展显著相关[20-21]。在基于运动的孤独症儿童社交能力干预研究中,H.斯坦尼什(Stanish H.)等发现运动干预能提升孤独症儿童社交参与的机会,有益提升其社交经验[22];J.S.Y.陈(Chan J.S.Y.)等发现运动干预能优化孤独症儿童的社交参与模式,有益培养其良好的社交品质并增强社交自信[23]。然而,有部分研究人员提出,运动干预虽能短时提升孤独症儿童的社交能力,但其社会效度一般,究其原因,孤独症儿童难以将从成人

* 本文系全国教育科学“十四五”规划 2022 年度教育部青年课题“工作记忆训练对听障学生汉语唇读能力的干预研究”(课题批准号:CBA220315)的阶段性研究成果。

** 沙鹏,博士研究生,研究方向:特殊与融合教育。E - mail: shapeng1996@sina.com。

*** 通讯作者:雷江华,博士,教授,研究方向:特殊儿童心理与教育等。E - mail:huajianglei2003@163.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

执行的运动干预中所习得的社交能力迁移到同伴社交之中,进而弱化了运动干预对孤独症儿童社交能力提升的效果[24-25]。鉴于此,将同伴介入法与运动干预法相组合,由同伴执行孤独症儿童的社交能力干预具有可行性。而在具体运动项目的选取上,统观各类运动项目,球类运动为儿童普遍喜爱,故研究选取了发源于我国,具有重量轻、球体软、速度慢、击打伤害小等特征且入门快、运动量适中的气排球运动项目[26],旨在探究基于同伴介入法的气排球运动干预对小学阶段随班就读孤独症儿童社交能力发展的影响。

2　对象与方法

2.1　研究对象

选取在大连市普通小学随班就读的孤独症儿童作为研究对象,纳入标准:(1) 经大连市第七人民医院鉴定室专家诊断符合《美国精神疾病诊断手册(第五版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:DSM - V) 中孤独症的标准;(2) 具备基本的气排球运动条件,心肺功能健全且不存在肢体或躯体残疾;(3) 具备边缘以上智力水平(IQ ≥ 70)、基础的指令听从与行为模仿能力;(4) 监护人同意参与研究,签署知情同意书并保证被试严格遵守研究的流程。

依据标准,共纳入大连市 15 所普通小学中的 36 名随班就读孤独症儿童被试。随后,研究运用孤独症儿童评定量表(Childhood Autism Rating Scale,CARS) 对其障碍程度进行了测量,采用随机数字表示法将障碍程度相近的患儿随机分成实验组与对照组,每组 18 例。经统计,两组被试性别、生理年龄以及障碍程度三项人口学资料对比均无统计学差异,数据详见表 1。

表 1　实验组与对照组被试人口学资料对比

变量	实验组	对照组	χ^2 值	t 值	p 值
性别					
男	16	14	0.778		0.378
女	2	4			
生理年龄	9.89 ± 2.19	10.39 ± 2.40		-0.652	0.519
障碍程度					
轻中度	14	15	0.172		0.678
中重度	4	3			

2.2　研究工具

2.2.1　社交障碍程度:社交反应量表

社交反应量表(Social Responsiveness Scale, SRS) 由 J.N.康斯坦蒂诺(Constantino J.N.) 等编制,用于评估 4 ~ 18 岁孤独症儿童的社交障碍程度,包含社交知觉、社交概念、社交交流、社交动机、孤独症行为方式 5 个因子共计 65 个条目,每个条目设置“没有、有时、经常、总是”4 个选项并赋 0 ~ 3 分,分值越大表明社交障碍程度越严重[27]。其内部一致性信度较高,总量表 Cronbach α 系数为 0.95、各因子 α 系数为 0.56 - 0.90,总量表重测信度为0.96、各因子重测信度为 0.83 - 0.96,且对孤独症儿童社交障碍程度评估的灵敏度优于儿童孤独症评定量表,表明其具备良好的信效度[28-29]。研究选取该量表,由被试班主任在干预前后对其社交障碍程度变化进行评估。

2.2.2　社交技能:孤独症儿童社会技能评定量表

孤独症儿童社会技能评定量表(Autism Social Skills Scale, ASSS) 由魏寿洪编制,用于评估 4 ~ 16 岁孤独症儿童的社交技能,包含社会趋向、社会认知、社会沟通、社会参与、自我调控 5 个因子共计 50 个条目*,每个条目设置“从未、偶尔、有时、经常、总是”5 个选项并赋 0 ~ 4 分,分值越大表明被试社交技能越高[30]。其内部一致性信度较高,总量表 Cronbach α 系数为 0.98、各因子 α 系数为 0.94 ~ 0.98,总量表重测信度为 0.92、各因子重测信度为 0.88 ~ 0.94,且与文兰社会适应量表社会领域维度得分呈正相关[31];验证性因素分析模型的拟合指数较好(χ^2/df = 2.02,RMSEA = 0.075,NFI = 0.96,NNFI = 0.97,CFI = 0.97,IFI = 0.97,TLI = 0.98,GFI = 0.91),表明其具备良好的信效度。研究选取该量表,由被试班主任在干预前后对其社交技能变化进行评估。

* 研究中社交反应量表、孤独症儿童社会技能评定量表分别用以评估被试的社交障碍程度与社交技能,二者的因子名称虽有相近,但功能不同且具体条目差异显著。因此,选用二者能全面评估被试的社交能力,并不重复冗余。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2.3　社会效度访谈提纲

参照靳少举编制的自闭症儿童认知行为教学方案社会效度调查中开放性问题部分[32]，研究在干预前后对实验组被试的班主任进行了访谈，共计三道题目：被试接受干预前后社会交往能力的变化、社交能力的变化对其随班就读效果有何影响、对本研究的意见与建议。

2.3　实验设计

采用2(前测、后测) × 2(实验组、对照组) 混合实验设计。自变量为运用基于同伴介入法的气排球运动干预孤独症儿童社交能力的方案，因变量为孤独症儿童社交能力的变化，即其在干预前后社交技能与社交障碍程度的变化。鉴于被试来自多所学校且存在学段差异，对无关变量的控制采用平衡法。一是确保两组被试接受同频同质的日常社交教育训练(包括品德与生活、品德与社会课程的学习，出现社交问题时教师的教导等)，二是确保两组被试接受同频同质的个别化社交干预(频次：2次 / 周；形式：一对一，由训练师执行；内容：积极参与社交互动、合理表达社交意图、有序参与社交游戏等。被试中有8人未接受过该类干预，后经研究人员协调由其所在学校的资源教师执行)。

对照组被试仅接受上述常规社交行为干预，实验组被试则在此基础上接受彼此独立的基于同伴介入法的气排球运动干预。借鉴陈甜等对气排球运动干预周期、频次与时长的设定[33]，并兼顾被试身心发展状况以及其所在学校的课程安排，实验组被试的干预为期16周，每周2次(间隔一天以上)、每次40分钟。

2.4　干预实施

2.4.1　干预方案

首先，研究人员召集15所参试学校负责的体育教师，一是商讨干预器械的参数，选取全国气(轻) 排球比赛训练用5号球(重量：120 ± 5g，圆周：650 ~ 670mm，气压0.15 ~ 0.18Pa)。二是商讨干预场所与时段，选择被试熟悉的学校球类运动场地，统一在下午体活课开展。三是商讨干预活动，结合《义务教育体育与健康课程标准(2011年版)》中运动技能——球类运动的内容要求以及《软式排球游戏100例》中的经典气排球运动案例[34-35]，并兼顾被试现有运动水平、兴趣，选择以游戏活动的形式开展气排球运动干预，具体内容与实施见表2。

表2　气排球运动干预的内容与实施

阶段	内容	时间分配
准备阶段	慢跑、拉伸等热身运动	5分钟
练习阶段	创设游戏情境—教师讲解示范—小组合作游戏	
1 ~ 2周	游戏类型：气排球传球 游戏内容：四人平传球、砸地传球、抛掷传球、跑动传球、远距离传球等	
3 ~ 6周	游戏类型：气排球接球 游戏内容：四人顺序(静态、动态、迎面)垫球、捧球、捞球、插托球等	教师讲解示范：5分钟 小组合作游戏：20分钟 中间休息整顿：5分钟
7 ~ 10周	游戏类型：气排球基础技战术 游戏内容：四人互相抛发球、定点击球、定点扣球、跳跃拦球、球不落地等	
11 ~ 16周	游戏类型：气排球对抗 游戏内容：随机2×2接发球、跳跃拦球、配合击球过半区、躯体多部位触球等	
整理阶段	放松运动	5分钟

而后，研究人员召集15所参试学校的资源教师，与体育教师共同商讨了如何在气排球运动干预中合理、有效地应用同伴介入法，以及二者如何分工。就同伴介入策略而言，依据S.L.奥多姆(Odom S.L.) 等的分类标准，选用“主动发起”与“提示强化”相结合的策略[36]，具体应用见表3；就二者分工而言，体育教师负责创设游戏情境并讲解示范气排球游戏活动的动作要领与规则，资源教师负责在小组合作游戏过程中观察同伴干预策略的应用情况以及被试的参与情况(距离约2.5m，避免干扰正常游戏)。

2.4.2　干预执行同伴

采取班主任提名与自愿报名相结合的方式，为每名被试选取3名同班同学作为干预执行同伴，选取标准：(1) 具备参与气排球运动的身体条件；(2) 无不良社交行为表现；(3) 乐于助人且愿意接受干预执行力培训；(4) 监护人同意参与；(5) 出勤率高。为提升同伴的干预执行力，研究参照L.M.班巴拉(Bambara L.M.) 等的干预执行同伴培训方案[37]，结合气排球运动实际，每所学校的资源教师均在干预前对同伴开展了为期1周，内容、形式相同的培训，具体方案见表3。培训后，同伴会先对普通学生做3轮预实验，待资源教师观测并确定其具备执行能力再开启针对被试的正式干预。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3　干预执行同伴培训方案

阶段—目标	操作
阶段一： 了解孤独症， 诱发同伴执行干预的动机	阅读绘本 Pete the cat and new guy[38]，启发同伴了解个体之间存在差异，要善于发现身边每名同学的优点、接纳他们的不足。 学习课程 Kit for Kids[39-40]，从对主人公 Nick 异常举动的分析入手，使同伴了解孤独症的特征，以及孤独症儿童并不可怕，他们和大家一样需要接受教育，得到爱与关怀。 引发同伴思考，身边是否也有孤独症儿童，我们应该怎样对待他们，能为他们提供哪些帮助。
阶段二： 走近我的孤独症同学， 全面分析其社交缺陷	引导同伴从第三视角观察被试的日常行为表现，重点讨论其为何不积极参与同学互动，经常出现消极的社交行为，并猜想可行的改善措施。 肯定同伴的想法并引出干预方案。
阶段三： 学会帮助孤独症同学， 有效掌握同伴介入策略	“主动发起”策略(指同伴在干预过程中主动发起与被试的社交互动，以诱发其产生社交行为)，结合第二阶段的讨论成果，深入引导同伴合理应用“主动发起”策略。例如，共同讨论“当 XXX(被试，下同)不参与游戏时我们可以怎样做”“当 XXX 在游戏时突然跑开或发脾气我们可以怎样做”等问题，使同伴明确可在游戏时通过唤名、拍肩膀等语言或非语言形式引起被试的关注，使其能更好地参与游戏并掌握开启社交的正确方式。 “提示强化”策略(指同伴在干预过程中对被试特定的社交反应或行为进行提示与强化，以增强其社交行为的维持)，接续“主动发起”策略应用的讨论成果，深入引导同伴合理应用“提示强化”策略。例如，共同讨论“当 XXX 不会做或不遵守规则我们可以怎样做”“当 XXX 表现得很好我们可以怎样做”等问题，使同伴明确可在游戏时通过多样化的示范、提示来诱发被试出现恰当的社交行为，也可通过多种形式的表扬、赞许来增强被试对恰当社交行为的维持与泛化。

2.5　统计方法

应用 SPSS 27.0 软件整理数据，进行描述性分析、卡方检验、独立样本 t 检验、重复测量方差分析、简单效应分析等处理。社会效度访谈数据以录音的形式回收，被访谈者均认可研究取得的成效，认为被试的社交能力在干预后明显提升，且其有益于被试的随班就读，表明研究具备较好的社会效度。研究参照 C.M.博廷哈马克(Botting – Hammack C.M.)对同伴执行孤独症儿童社交行为干预忠诚度的检验方案进行了忠诚度检验[41]，具体方法为由两名了解干预方案的研究人员根据录像独立填选设有 10 道题目的《干预忠诚度检验表》，标准为符合题目要求即填选“1 分”、不符合题目要求即填选“0 分”，而后将每次检验得分相加 / 检验次数，并以得分 ⩾ 9 为干预忠诚度良好的基线水平。经统计，本研究干预忠诚度的平均得分为 9.52，干预忠诚度良好。

3　结果

3.1　干预前后两组被试社交障碍程度的变化

两组被试《社交反应量表》(SRS)前后测得分的描述性统计结果详见表 4。首先，采用独立样本 t 检验分析干预前两组被试社交障碍程度的差异，结果显示无统计学差异($t_{(34)} = -0.75, p > 0.05, d = -0.010$)。随后，为进一步分析干预方案对被试社交障碍程度的具体影响，分别以 SRS 总分及其 5 个因子为因变量，进行 2(组别：实验组、对照组) × 2(评估时间：前测、后测)重复测量方差分析，结果如下：

在总分上，组别主效应显著($F_{(1, 34)} = 4.672, p < 0.05, \eta^2 = 0.121$)、时间主效应显著($F_{(1, 34)} = 355.881, p < 0.001, \eta^2 = 0.913$)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)} = 149.852, p < 0.001, \eta^2 = 0.815$)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)} = 483.799, p < 0.001, \eta^2 = 0.934$)，对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)} = 21.925, p < 0.001, \eta^2 = 0.392$)，两组被试后测得分均明显低于前测；控制时间，前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)} = 0.106, p > 0.05, \eta^2 = 0.003$)，后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)} = 16.140, p < 0.001, \eta^2 = 0.322$)，实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异，后测得分明显低于对照组被试。

在社交知觉因子上，组别主效应不显著($F_{(1, 34)} = 0.945, p > 0.05, \eta^2 = 0.027$)，时间主效应显著($F_{(1, 34)} = 126.583, p < 0.001, \eta^2 = 0.788$)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)} = 21.118, p < 0.001, \eta^2 = 0.383$)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)} = 125.554, p < 0.001, \eta^2 = 0.787$)，对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)} = 22.148, p < 0.001, \eta^2 = 0.394$)，两组被试后测得分均明显低于前测；控制时间，前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)} = 0.205, p > 0.05, \eta^2 = 0.006$)，后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)} = 6.459, p < 0.05, \eta^2 = 0.160$)，实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异，后测得分明显低于对照组被试。

在社交交流因子上，组别主效应显著($F_{(1, 34)} = 9.108, p < 0.01, \eta^2 = 0.211$)、时间主效应显著($F_{(1, 34)}$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

= 112.581, p < 0.001, η^2 = 0.768)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 61.505, p < 0.001, η^2 = 0.644)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 170.255, p < 0.001, η^2 = 0.834)，对照组被试前后测得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 3.831, p > 0.05, η^2 = 0.101)，实验组被试后测得分均明显低于前测，对照组被试前后测得分相近；控制时间，前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.033, p > 0.05, η^2 = 0.001)，后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 32.538, p < 0.001, η^2 = 0.489)，实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异，后测得分明显低于对照组被试。

在社交动机因子上，组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 8.409, p < 0.01, η^2 = 0.198)，时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 199.768, p < 0.001, η^2 = 0.855)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 189.116, p < 0.001, η^2 = 0.848)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 388.811, p < 0.001, η^2 = 0.920)，对照组被试前后测得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.073, p > 0.05, η^2 = 0.002)，实验组被试后测得分均明显低于前测，对照组被试前后测得分相近；控制时间，前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.078, p > 0.05, η^2 = 0.002)，后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 30.723, p < 0.001, η^2 = 0.475)，实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异，后测得分明显低于对照组被试。

而在社交概念因子上，组别主效应不显著($F_{(1, 34)}$ = 0.012, p > 0.05, η^2 = 0.001)、时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 10.693, p < 0.01, η^2 = 0.239)，二者交互作用不显著($F_{(1, 34)}$ = 1.539, p > 0.05, η^2 = 0.043)。事后检验发现，两组被试得分差异不显著，但前后测得分差异显著，后测得分明显低于前测。在孤独症行为方式因子上，组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 5.351, p < 0.05, η^2 = 0.136)，时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 32.415, p < 0.001, η^2 = 0.488)，二者交互作用不显著($F_{(1, 34)}$ = 3.602, p > 0.05, η^2 = 0.096)。事后检验发现，两组被试得分差异显著，实验组被试得分明显低于对照组，且前后测得分差异显著，后测得分明显低于前测。

表 4　两组被试 SRS 前后测得分描述性统计(M ± SD)

变量	实验组(n = 18)		对照组(n = 18)	
	前测	后测	前测	后测
总分	110.44 ± 8.94	95.83 ± 8.03	111.50 ± 10.44	108.39 ± 10.55
社交知觉	13.33 ± 2.00	10.56 ± 1.58	13.06 ± 1.66	11.89 ± 1.57
社交概念	18.06 ± 2.31	17.17 ± 2.07	17.67 ± 2.40	17.17 ± 2.73
社交交流	36.06 ± 2.84	30.50 ± 2.50	36.22 ± 2.69	35.39 ± 2.64
社交动机	19.61 ± 2.38	15.56 ± 1.89	19.83 ± 2.41	19.78 ± 2.62
孤独症行为方式	23.39 ± 1.33	22.28 ± 1.60	24.72 ± 2.63	24.17 ± 2.64

3.2　干预前后两组被试社交技能的变化

两组被试《孤独症儿童社会技能评定量表》(ASSS)前后测得分的描述性统计结果详见表 5。首先，采用独立样本 t 检验分析干预前两组被试社交技能的差异，结果显示无统计学差异($t_{(34)}$ = − 0.84, p > 0.05, d = − 0.012)。随后，为进一步分析干预方案对被试社交技能的具体影响，分别以 ASSS 总分及其 5 个因子为因变量，进行 2(组别：实验组、对照组) × 2(评估时间：前测、后测) 重复测量方差分析，结果如下：

在总分上，组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 7.425, p < 0.01, η^2 = 0.179)，时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 1256.677, p < 0.001, η^2 = 0.974)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 79.399, p < 0.001, η^2 = 0.700)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 983.917, p < 0.001, η^2 = 0.967)、对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)}$ = 352.160, p < 0.001, η^2 = 0.912)，两组被试后测得分均明显低于前测；控制时间，前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.224, p > 0.05, η^2 = 0.007)，后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 27.641, p < 0.001, η^2 = 0.448)，实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异，后测得分明显低于对照组被试。

在社会趋向因子上，组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 11.380, p < 0.01, η^2 = 0.251)，时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 831.553, p < 0.001, η^2 = 0.961)，二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 101.448, p < 0.001, η^2 = 0.749)。简单效应分析发现，控制组别，实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 756.947, p < 0.001, η^2 = 0.957)，对照组被

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)}$ = 176.054,p < 0.001,η^2 = 0.838),两组被试后测得分均明显低于前测;控制时间,前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.229,p > 0.05,η^2 = 0.007),后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 50.454,p < 0.001,η^2 = 0.597),实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异,后测得分明显低于对照组被试。

在社会沟通因子上,组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 5.788,p < 0.05,η^2 = 0.145)、时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 315.544,p < 0.001,η^2 = 0.903),二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 17.143,p < 0.001,η^2 = 0.335)。简单效应分析发现,控制组别,实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 239.891,p < 0.001,η^2 = 0.876),对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)}$ = 92.795,p < 0.001,η^2 = 0.732),两组被试后测得分均明显低于前测;控制时间,前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 1.116,p > 0.05,η^2 = 0.032),后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 11.535,p < 0.01,η^2 = 0.253),实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异,后测得分明显低于对照组被试。

在社会参与因子上,组别主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 15.592,p < 0.001,η^2 = 0.314),时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 510.324,p < 0.001,η^2 = 0.938),二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 167.118,p < 0.001,η^2 = 0.831)。简单效应分析发现,控制组别,实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 630.756,p < 0.001,η^2 = 0.949),对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)}$ = 46.686,p < 0.001,η^2 = 0.579),两组被试后测得分均明显低于前测;控制时间,前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 4.178,p > 0.05,η^2 = 0.109),后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 102.836,p < 0.001,η^2 = 0.752),实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异,后测得分明显低于对照组被试。

在自我调控因子上,组别主效应不显著($F_{(1, 34)}$ = 2.466,p > 0.05,η^2 = 0.068),时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 347.848,p < 0.001,η^2 = 0.911),二者交互作用显著($F_{(1, 34)}$ = 5.262,p < 0.05,η^2 = 0.134)。简单效应分析发现,控制组别,实验组被试前后测得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 219.339,p < 0.001,η^2 = 0.866),对照组被试前后测得分差异亦显著($F_{(1, 34)}$ = 133.772,p < 0.001,η^2 = 0.797),两组被试后测得分均明显低于前测;控制时间,前测两组被试得分无统计学差异($F_{(1, 34)}$ = 0.231,p > 0.05,η^2 = 0.007),后测两组被试得分差异显著($F_{(1, 34)}$ = 5.146,p < 0.05,η^2 = 0.102),实验组被试前测得分与对照组被试无明显差异,后测得分明显低于对照组被试。

而在社会认知因子上,组别主效应不显著($F_{(1, 34)}$ = 0.333,p > 0.05,η^2 = 0.010),时间主效应显著($F_{(1, 34)}$ = 312.578,p < 0.001,η^2 = 0.902),二者交互作用不显著($F_{(1, 34)}$ = 0.166,p > 0.05,η^2 = 0.005)。事后检验发现,两组被试得分差异不显著,但前后测得分差异显著,后测得分明显低于前测。

表 5　两组被试 ASSS 前后测得分描述性统计(M ± SD)

变量	实验组(n = 18)		对照组(n = 18)	
	前测	后测	前测	后测
总分	90.44 ± 5.79	122.39 ± 5.73	91.39 ± 6.18	110.50 ± 7.69
社会趋向	19.56 ± 1.62	27.39 ± 1.46	19.83 ± 1.86	23.61 ± 1.72
社会认知	21.17 ± 1.79	27.33 ± 1.91	21.67 ± 1.91	27.56 ± 2.79
社会沟通	15.39 ± 1.91	19.94 ± 1.86	14.72 ± 1.87	17.56 ± 2.33
社会参与	18.28 ± 1.32	25.83 ± 1.38	19.33 ± 1.75	21.39 ± 1.24
自我调控	16.06 ± 1.47	21.89 ± 2.05	15.83 ± 1.29	20.39 ± 2.35

4　讨论

4.1　研究在降低孤独症儿童社交障碍程度中的作用

干预前后两组被试 SRS 得分变化的对比结果显示,基于同伴介入法的气排球运动干预能有效降低小学阶段随班就读孤独症儿童的社交障碍程度,其原因分析如下。

张珍珍等指出,随着融合教育的发展,越来越多的孤独症儿童有机会走入普通学校接受公平、适切的教育,但其同伴交往并不乐观[42],常会在社交过程中被同伴疏离[43]。究其根本,融合情境中孤独症儿童的同伴交往不仅需要其具备良好的社交能力,还需要普通同伴的理解、包容与接纳[44-45]。相较于传统单向的社交干预,基于同伴介入法的气排球运动干预兼顾了融

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

合情境中孤独症儿童社交的双向性与生态化。对于孤独症儿童而言，同伴是其获取社会支持的重要途径，随班班集体是其社交概念形成与价值体验的自然情境。深究研究中基于同伴介入法的气排球运动干预对降低孤独症儿童社交障碍程度的作用机制：一是同伴激发了孤独症儿童参与社会交往的动机、二是同伴增强了孤独症儿童恰当的社交技能、三是同伴延伸了孤独症儿童了解社交准则的规范途径、四则是同伴促进了孤独症儿童社交的多元策略建构[46-47]。诚然，研究中基于同伴介入法的气排球运动干预并不直接作用于孤独症儿童情绪行为、特殊行为方式等症状，但所取得的干预成果切实提高并优化了其在不同情境中社交的应对水平与处理模式，因而从 SRS 前后测结果对比来看，被试的社交障碍程度确实有所降低。对于普通同伴而言，增加了其对孤独症的了解以及对社交多样性的认知。社会交往是一个对等的过程，融合情境中孤独症儿童与普通儿童社交困难，部分原因在于普通儿童对孤独症的了解不足[48]。鉴于此，研究人员在第一阶段培训中便应用高效度的课程帮助干预执行同伴了解孤独症，培训后其对孤独症的病理、症状均有了清晰地认知，并自发表示要加强对孤独症朋友的帮助与支持，可见其社交包容度有所提升，能积极接纳身边差异化的社交对象。长此以往，班级融合的文化氛围会愈发浓厚，以基于同伴介入法的气排球运动干预实施为起点，随班就读孤独症儿童也必将超越“随班就坐”的物理空间融合，而是大踏步迈入高质高效、指向自身发展需要的身心融合，并实现随班就读工作的“普惠”发展。

此外，随着研究人员对孤独症儿童运动干预效应探索的深入，对其效应可能涉及的作用机制的阐释也愈发多元。从脑组织结构假说来看，一是藉由个体胼胝体的体积与大脑协调功能成正相关，而孤独症儿童的胼胝体普遍较小且大脑偏侧化现象严重[49]，基于同伴介入法的气排球运动干预可有效刺激大脑半球更好地同步化，进而改善大脑区域之间的沟通联系，降低孤独症儿童的社交障碍程度[50]；二是藉由小脑在社会交往中起着重要的作用[51]，而孤独症儿童的小脑普遍畸形且半球存在发育不全的现象[52]，基于同伴介入法的气排球运动干预可以充分刺激视听觉、本体觉等与小脑相关功能[53]，继而带动了孤独症儿童社交障碍程度的降低。从神经化学机制假说来看，主要是藉由脑源性神经营养因子（BDNF）是个体运动与社交认知益处之间的中介机制[54]，而孤独症儿童血清中的 BDNF 水平偏低[55-56]，基于同伴介入法的气排球运动干预可通过 BDNF 水平的提高促进孤独症儿童的神经可塑性，并最终降低其社交障碍程度。总体来说，脑功能组织结构假说与神经化学机制假说有助于深入理解研究中基于同伴介入法的气排球运动干预对孤独症儿童社交能力的有效性，但其具体的作用机理还有待继续深入探析。

需要说明的是，SRS 中社交概念因子的条目多涉及被试在社交过程中对公平、多疑、交互关系等更为高阶社交因素理解的评估，而孤独症行为方式因子的条目则涉及孤独症儿童病理层面的评估，故二者难以简单地通过基于同伴介入的气排球运动干预得以完整的优化，还需要组合更为适切的干预方法并充分延长干预时间。

4.2　研究在改善孤独症儿童社交技能中的作用

干预前后两组被试 ASSS 得分变化的对比结果显示，基于同伴介入法的气排球运动干预能有效改善小学阶段随班就读孤独症儿童的社交技能，其原因分析如下。

从同伴介入法本身来看，作为一种技能取向的社交干预方法，其以行为主义为理论基础，认为特定的社交环境刺激能控制孤独症儿童的社交行为[57-58]，主张通过多元同伴介入模式来应用培养孤独症儿童的社交技能。同时，同伴介入法已被美国国家孤独症中心和国家孤独症儿童专业发展中心确认为符合循证实践标准的干预方法[59]。在设计基于同伴介入法的气排球运动干预方案时，研究充分考虑了 H. 戈德斯坦（Goldstein H.）与 R. 梅森（Mason R.）等对孤独症儿童社交能力不足的分析[60-61]，选用了“主动发起”与“提示强化”相结合的策略，其中，“主动发起”旨在由同伴引起被试社交行为的关注，唤醒其因社交技能不足而对社会交往的忽视；“提示强化”则旨在通过同伴发挥正向社交行为示范、消极社交行为提示与积极社交行为强化等作用，帮助被试明辨恰当社交表现、矫正不良社交行为。结果表明，二者结合确实能改善孤独症儿童的社交技能。

从气排球运动本身来看，一是孤独症儿童对本体外陌生的影响因素更为敏感且普遍持有反感与排斥的态度[62]，而体育运动作为儿童最早、最基础的社交手段，是一种内源性干预因素，其所固有的“本体性”属于内刺激，能够减少孤独症儿童的阻抗[63]。研究中，基于同伴介入法的气排球运动干预包含着丰富的走、跑、跳、接、抛等基本动作，其运动特性以孤独症儿童本体感受性为心理机制、以动态性条件反射为基础，加之运动项目趣味性强、运动同伴与场所均是熟悉的因素，被试可以自然地融入其中，为后续社交技能的提升奠定了基础。二是体育运动本质上是基于生态观之下的干预手段，其顺应孤独症儿童的身心发展特点，能在连续性的体育运动干预中潜移默化地改善孤独症儿童的社交技能[64-65]。研究中基于同伴介入法的气排球运动干预方案，从同伴“主动发起”策略的应用开始，被试便能逐渐在气排球运动中注意到周围人的社交活动、对

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

他人的声音有反应、跟随他人的指引甚至同时关注他人的语言和非语言性信息。在同伴“提示强化”下,了解气排球运动的基本规则、准确表达自身感受、明确遇到困难时应运用合理的社交方式表达而非通过哭闹等异常行为方式。在融入气排球运动并初具水平之后,其参与社交活动的动机更强,能欣然接受他人的社交互动邀请并有序参与,过程中还能部分分享自己的社交体验并对他人的社交行为作以简单评判。如此,其社交技能也得到了自然地改善。

也需说明的是,ASSS 中社会认知因子的条目多是评估被试在社交过程中对他人情绪的识别与归因等社交技能,也难以仅仅通过基于同伴介入法的气排球运动干预得以改善。

5　反思与建议

本研究的结论为:基于同伴介入法的气排球运动干预能降低孤独症儿童的社交障碍程度并提升其社交技能,即能有效提升孤独症儿童的社交能力。价值在于拓宽了融合教育情境中孤独症儿童社交能力干预的视野与思路。不足之处在于选取研究对象时未全面考虑其是否适合同伴介入干预,导致 1 名被试无法完全融入,可能会影响结果;缺乏对干预执行同伴合作分工的培训,致使初次干预场面比较混乱;缺少纵向跟踪,未分析该干预方案的维持效度与泛化效度。

基于实践与反思,为后续相关研究提出建议。首先,增加补救措施,在研究结束后对对照组被试增加与实验组被试同频且同质的干预,促进其社交能力提升;其次,持续关注随班就读孤独症儿童的社交能力发展,细化同伴介入法的实施流程并积极探索其与体育运动、现代信息技术等干预方法之间的有效组合,以整合体育运动脑神经机制、视觉直观教学在孤独症儿童社交干预中的优势;再次,遵循“低频高效”的干预原则,提升干预方案的精度与效度,避免影响学校常规教学与人力资源浪费;最后,扩大被试数量并结合纵向跟踪实验设计,加强干预方案的推广度、全面了解其维持与泛化效度。

参考文献

1　American Psychiatric Association. The diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-V. Washington. DC: American Psychiatric Publishing Inc, 2013

2　Volkmar F R, Carter A, Sparrow S S, et al. Quantifying social development in autism. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1993, 32(3): 627-632

3　White S W, Keonig K, Scahill L. Social skills development in children with autism spectrum disorders: A review of the intervention research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2007, 37(10): 1858-1868

4　Costescu C, Pitariu D, David C, et al. Social communication predictors in autism spectrum disorder. theoretical review. Journal of Experimental Psychopathology, 2022, 13(3): 1-20

5　王淑荣. 自闭症儿童社会交往能力培养策略探析. 中国特殊教育, 2015, (7): 34-38

6　Bellini S, Peters J K, Benner L, et al. A meta-analysis of school-based social skills interventions for children with autism spectrum disorders. Remedial and Special Education, 2007, 28(3): 153-162

7　Camargo S P H, Rispoli M, Ganz J, et al. A review of the quality of behaviorally-based intervention research to improve social interaction skills of children with ASD in inclusive settings. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2014, 44: 2096-2116

8　Welsh M, Parke R D, Widaman K, et al. Linkages between children's social and academic competence: A longitudinal analysis. Journal of School Psychology, 2001, 39(6): 463-482

9　Bellini S. The development of social anxiety in adolescents with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2006, 21(3): 138-145

10　Dean M, Chang Y C. A systematic review of school-based social skills interventions and observed social outcomes for students with autism spectrum disorder in inclusive settings. Autism, 2021, 25(7): 1828-1843

11　Odom S L, Strain P S. Peer-mediated approaches to promoting children's social interaction: A review. American Journal of Orthopsychiatry, 1984, 54(4): 544

12　陈路桦, 于素红. 同伴介入法提高孤独症幼儿社交能力的实证研究综述. 中国特殊教育, 2020, (8): 29-34

13　Carr E G, Darcy M. Setting generality of peer modeling in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1990, 20(1): 45-59

14　沙鹏, 雷江华. 融合情境中应用同伴介入法干预孤独症儿童社交语言研究述评. 中国特殊教育, 2023, (2): 72-79

15　Boudreau A M, Lucyshyn J M, Corkum P, et al.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Peer-mediated pivotal response treatment at school for children with autism spectrum disorder. Canadian Journal of School Psychology, 2021, 36(1): 34-50

16 Thiemann-Bourque K, Brady N, McGuff S, et al. Picture exchange communication system and pals: A peer-mediated augmentative and alternative communication intervention for minimally verbal preschoolers with autism. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2016, 59(5): 1133-1145

17 44 Parsons L, Cordier R, Munro N, et al. A play-based, peer-mediated pragmatic language intervention for school-aged children on the autism spectrum: Predicting who benefits most. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 49(10): 4219-4231

18 Dueñas A D, Plavnick J B, Goldstein H. Effects of a multicomponent peer mediated intervention on social communication of preschoolers with autism spectrum disorder. Exceptional Children, 2021, 87(2): 236-257

19 Lalonde K B. Promoting physical activity in children and adults with autism spectrum disorder. International Journal of Sport Psychology, 2018, 48(5): 475-484

20 Bedford R, Pickles A, Lord C. Early gross motor skills predict the subsequent development of language in children with autism spectrum disorder. Autism research, 2016, 9(9): 993-1001

21 Shanok N A, Sotelo M, Hong J. Brief report: The utility of a golf training program for individuals with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 49(11): 4691-4697

22 Stanish H, Curtin C, Must A, et al. Enjoyment, barriers, and beliefs about physical activity in adolescents with and without autism spectrum disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 2015, 32(4): 302-317

23 Chan J S Y, Deng K, Yan J H. The effectiveness of physical activity interventions on communication and social functioning in autistic children and adolescents: A meta-analysis of controlled trials. Autism, 2021, 25(4): 874-886

24 Moscatelli F, Polito R, Ametta A, et al. Autism spectrum disorder and physical activity. Jurnal of Human Sport and Exercise, 2020,15 (3): 787-792

25 Hassani F, Shahrbanian S, Shahidi S H, et al. Playing games can improve physical performance in children with autism. International Journal of Developmental Disabilities, 2022, 68(2): 219-226

26 蔡志源. 我国创新的气排球与项目展望. 北京体育大学学报, 2003, (6): 849-850

27 Constantino J N,Gruber C P. Social Responsiveness Scale (SRS) manual. USA:Western Psychological Services, 2005

28 Bölte S, Poustka F, Constantino J N. Assessing autistic traits: Cross cultural validation of the social responsiveness scale (SRS). Autism Research, 2008, 1(6): 354-363

29 龚俊, 邹时朴, 刘冬梅, 等. 社交反应量表的信效度分析. 中国医学创新, 2019, 16(1): 19-23

30 魏寿洪. 自闭症谱系障碍儿童社会技能的评估与干预. 北京:科学出版社, 2017. 96-108

31 魏寿洪. 孤独症儿童社会技能评定量表的编制. 中国康复理论与实践, 2017, 23(4): 449-454

32 靳少举. 认知行为教学对自闭症儿童情绪能力的干预研究. 硕士论文. 重庆: 重庆师范大学, 2017

33 陈甜, 古松. 气排球游戏教学对4-6岁幼儿基本动作技能及体质健康水平的影响. 中国学校卫生, 2022, 43(11): 1720-1724

34 中华人民共和国教育部. 义务教育体育与健康课程标准(2011年版). 北京:北京师范大学出版社. 2011. 9-32

35 肖德生. 软式排球游戏100例. 北京:北京师范大学出版社. 2002. 1-110

36 Odom S L, Strain P S. Peer-Mediated approaches to promoting children's social interactions: A review. Ameriacn Journal of Orthopsychiatry, 1984, 54(4): 544-557

37 Bambara L M, Cole C L, Telesford A, et al. Using peer supports to encourage adolescents with autism spectrum disorder to show interest in their conversation partners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2021, 64(12): 4845-4860

38 Dean K. Pete the cat and new guy. New York: Harper Collins. 2014. 1-34

39 Organization for Autism Research. Kit for Kids. https://researchautism.org/educators/kit-for-kids/, 2022-07-22

40 Campbell J M, Caldwell E A, Railey K S, et al. Educating students about autism spectrum disorder using the kit for kids curriculum: Effects on knowledge and attitudes.School Psychology Review, 2019, 48(2): 145-156

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

42 张珍珍，连福鑫，贺荟中. 小学随班就读自闭症谱系障碍儿童同伴关系现状研究 — 以浙江省杭州市为例. 中国特殊教育，2019，(9)：28-34

43 马江霞. 随班就读自闭症学生同伴关系及其与教师接纳的关系研究. 硕士论文. 上海：华东师范大学，2019

45 Herbert M E，Brock M E，Barczak M A，et al. Efficacy of peer-network interventions for high school students with severe disabilities and complex communication needs. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities，2020，45(2)：98-114

46 Strain P S，Kerr M M，Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorders，1979，9(1)：41-54

47 Watkins L，O'Reilly M，Kuhn M，et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings. Journal of Autism and Developmental Disorders，2015，45(10)：1070-1083

48 符东梅. 同伴介入法对学前自闭症儿童社交技能的干预研究. 硕士论文. 重庆：重庆师范大学，2015

49 Kana R K，Keller T A，Cherkassky V L，et al. Sentence comprehension in autism：Thinking in pictures with decreased functional connectivity. Brain，2006，129(9)：2484-2493

50 谢红光，刘伟春. 脑潜能开发模式与运动训练. 体育科学，2001，(1)：30-34

51 Ito M. Control of mental activities by internal models in the cerebellum. Nature Reviews Neuroscience，2008，9(4)：304-313

52 Courchesne E，Yeung-Courchesne R，Hesselink J R，et al. Hypoplasia of cerebellar vermal lobules VI and VII in autism. New England Journal of Medicine，1988，318(21)：1349-1354

53 徐雷. 自闭症谱系障碍个体运动干预研究进展. 中国体育科技，2017，53(6)：117-126

54 Langdon K D，Corbett D. Improved working memory following novel combinations of physical and cognitive activity. Neurorehabilitation and Neural Repair，2012，26(5)：523-532

55 Kasarpalkar N J，Kothari S T，Dave U P. Brain-derived neurotrophic factor in children with autism spectrum disorder. Annals of Neurosciences，2014，21(4)：129

56 Ang E T，Gomez-Pinilla F. Potential therapeutic effects of exercise to the brain. Current Medicinal Chemistry，2007，14(24)：2564-2571

57 Ady J. A guide to choosing interventions for children with autism spectrum disorders. Alberta Centre for Child，Family & Community Research，2006，7：5

58 田金来，张向葵. 同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用. 中国特殊教育，2014，(1)：35-40

59 Kamps D，Thiemann-Bourque K，Heitzman-Powell L，et al. A comprehensive peer network intervention to improve social communication of children with autism spectrum disorders：A randomized trial in kindergarten and first grade. Journal of Autism and Developmental Disorders，2015，45(6)：1809-1824

60 Goldstein H，Kaczmarek L，Pennington R，et al. Peer-mediated intervention：Attending to，commenting on，and acknowledging the behavior of preschoolers with autism. Journal of Applied Behavior Analysis，1992，25(2)：289-305

61 Mason R，Kamps D，Turcotte A，et al. Peer mediation to increase communication and interaction at recess for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders，2014，8(3)：334-344

62 邓淑红. 自闭症儿童沟通行为的体育游戏干预个案研究. 中国特殊教育，2011，(1)：52-56

63 潘红玲，李艳翎. 孤独症儿童体育干预个案研究. 中国体育科技，2012，48(3)：90-95

64 熊絜茸，孙玉梅. 自闭症儿童社会生态系统初探. 中国特殊教育，2014，(7)：37-44

65 张俊梅，王少兵，林钦杰. 体育运动对孤独症的影响研究进展. 中国运动医学杂志，2017，36(6)：552-557

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

The Influence of Peer-Mediation-Based Gas Volleyball Sports Intervention on Social Communication Ability Development for Children with Autism Learning in Regular Primary Schools

SHA Peng[1]　*SHAO Hanyu*[2]　*LEI Jianghua*[1]

(1. School of Education, Central China Normal University, Wuhan, 430079;
2. China Volleyball College, Beijing Sport University, Beijing, 100084)

Abstract　In order to explore the influence of peer-mediation-based gas volleyball sports intervention on the social communication ability development for children with autism learning in regular primary schools, 36 children with autism were randomly divided into an experimental group and a control group, with 18 children in each group. During the study, participants of the control group received the same frequency and the same type of routine social communication ability intervention, while participants of the experimental group received 32 times independent peer-mediation-based gas volleyball intervention for 16 weeks. The Social Responsiveness Scale and the Autism Social Skills Scale were used to measure the level of social communication impairment and the social communication skills for the participants, the effects of intervention was demonstrated by combining those changes among pre- and post- measurement. The results show that this intervention scheme can effectively reduce the level of the participants' social communication impairment and improve their social communication ability. Finally, the study suggests that peer-mediation-based intervention can effectively improve the social communication ability for children with autism learning in regular schools.

Key words　children with autism　social communication ability　learning in regular classrooms　peer-mediated method　gas volleyball sports

(责任编校:侯金芹)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net